คู่มือติดตั้งและใช้งาน Mental Health Dashboard

แดชบอร์ดงานสุขภาพจิตจาก HOSxP · เวอร์ชัน 0.2.2

github.com/nopneo/mental-health-dashboard-wnk

แดชบอร์ดงานสุขภาพจิตจาก HOSxP · โรงพยาบาลวังน้ำเขียว · เวอร์ชัน 0.2.2

1. ภาพรวม

Mental Health Dashboard คือเว็บแอปที่อ่านข้อมูลจาก HOSxP แล้วสรุปงานสุขภาพจิตของโรงพยาบาลและ รพ.สต. ในเครือข่าย ใช้งานจริงที่โรงพยาบาลวังน้ำเขียว (https://wnkhos.go.th/mh/) ตั้งแต่ ต.ค. 2569

แอปมี 2 ส่วนที่สิทธิ์การเข้าถึงต่างกัน:

ส่วน	ใครเข้าได้	แสดงอะไร
ภาพรวม (หน้าแรก) และย้อนหลังรายปี	ทุกคน ไม่ต้อง login	ยอดรวมเท่านั้น ไม่มีชื่อหรือ HN ผู้ป่วย
รายชื่อผู้ป่วย และรายละเอียดรายคน	เจ้าหน้าที่ที่มีบัญชี	ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทร ประวัติการรักษา และฟอร์มประเมิน

บัญชีผู้ดูแลเห็นผู้ป่วยทุกหน่วย ส่วนบัญชี รพ.สต. เห็นรายชื่อเฉพาะผู้ป่วยในเขตของตัวเอง

แอปไม่เขียนข้อมูลลง HOSxP เลย ผลประเมินและบัญชีผู้ใช้เก็บในไฟล์ SQLite ของแอปเอง



รายชื่อที่ต้องตามก่อน

- เรียงตามความเร่งด่วน
- กรองตาม รพ.สต. / สี / เรื่องที่ต้องตาม
- บัญชี รพ.สต. เห็นเฉพาะในเขต



บันทึกหลังเยี่ยมบ้าน

- สีเปลี่ยนทันที
- เก็บประวัติการประเมินทุกครั้ง
- ไม่เขียนข้อมูลลง HOSxP

2. สิ่งที่ต้องมีก่อนติดตั้ง

รายการ	ข้อกำหนด
เซิร์ฟเวอร์	Linux (ทดสอบบน AlmaLinux 9) หน่วยความจำว่าง 1 GB ขึ้นไป
Python	3.9 ขึ้นไป พร้อม `python3-venv`
ฐานข้อมูล	HOSxP บน MariaDB/MySQL แนะนำให้ชี้ไปที่เครื่องสำรอง (replica) ไม่ใช่เครื่องหลัก
บัญชีฐานข้อมูล	สิทธิ์ SELECT อย่างเดียว บนฐาน `hos`
เว็บเซิร์ฟเวอร์	Apache หรือ Nginx ที่มี https ถ้าจะเปิดให้เข้าจากภายนอก
ไฟล์ติดตั้ง	ดาวน์โหลด zip จาก Releases หรือ `git clone`

ตาราง HOSxP ที่แอปอ่าน: `ovstdiag` `ovst` `opitemrece` `oapp` `ipt` `iptdiag` `ward` `referout` `hospcode` `depression_screen` `patient` `opdconfig`

ก่อนติดตั้ง ให้เตรียมข้อมูลเฉพาะของ รพ. ตามหัวข้อ 4 ให้ครบก่อน โดยเฉพาะรหัสยาฉีดและรายชื่อหมู่บ้านของแต่ละ รพ.สต.

3. ขั้นตอนติดตั้ง

ติดตั้งที่ `/opt/mental_health` ใช้เวลาประมาณ 30 นาที ทุกคำสั่งรันด้วย root แอปจะรันด้วยผู้ใช้ `mh` ที่ไม่ใช่ root

ขั้นที่ 1 แตกไฟล์และสร้างผู้ใช้ของแอป

```
unzip mental_health_dashboard-0.2.2.zip -d /opt
mv /opt/mental_health_dashboard /opt/mental_health
useradd -r -s /sbin/nologin -d /var/lib/mh mh
chown -R root:root /opt/mental_health
mkdir -p /opt/mental_health/data
chown mh:mh /opt/mental_health/data && chmod 750 /opt/mental_health/data
```

หรือใช้ `git clone https://github.com/nopneo/mental-health-dashboard-wnk.git /opt/mental_health` แทนสองบรรทัดแรก

ขั้นที่ 2 ติดตั้ง Python สำหรับแอป

```
cd /opt/mental_health
python3 -m venv .venv
.venv/bin/pip install -r requirements.txt
chmod -R go+rX .venv
```

ขั้นที่ 3 สร้างไฟล์ตั้งค่า `.env` จากตัวอย่าง แล้วแก้ค่าตามหัวข้อ 4

```
cp .env.example .env
python3 -c "import secrets; print(secrets.token_hex(32))"   # นำค่าไปใส่ MH_SECRET_KEY
vi .env
chown root:mh .env && chmod 640 .env
```

ขั้นที่ 4 ทำตารางหมู่บ้าน → รพ.สต. เป็น `village_pcu.csv` ตามตัวอย่าง `village_pcu.example.csv` (รายละเอียดในหัวข้อ 4)

ขั้นที่ 5 ติดตั้ง service ให้แอปเปิดเองเมื่อเปิดเครื่อง

```
cp deploy/mh-dashboard.service /etc/systemd/system/
systemctl daemon-reload
systemctl enable --now mh-dashboard
curl http://127.0.0.1:6300/healthz      # ต้องได้ {"status":"ok"}
```

ขั้นที่ 6 เปิดผ่าน https ตามหัวข้อ 5 แล้วสร้างบัญชีผู้ดูแลตามหัวข้อ 6

ครั้งแรกที่เปิดหน้า แอปจะดึงข้อมูลจาก HOSxP ประมาณ 5–10 วินาที หลังจากนั้นใช้ข้อมูลที่เก็บไว้ 5 นาที (ปรับได้ด้วย `MH_CACHE_TTL`)

อัปเดตเวอร์ชันใหม่: แตก zip ทับไฟล์เดิมโดยไม่แตะ `.env` `data/` และ `village_pcu.csv` แล้ว `systemctl restart mh-dashboard`

4. ตั้งค่าเฉพาะโรงพยาบาล

ค่าเฉพาะ รพ. อยู่ใน `.env` ทั้งหมด แก้แล้วต้อง `systemctl restart mh-dashboard` ทุกครั้ง

ค่า	ความหมาย	ตัวอย่าง (รพ.วังน้ำเขียว)
`DB_HOST` `DB_PORT` `DB_NAME` `DB_USER` `DB_PASS`	ฐานข้อมูล HOSxP บัญชีอ่านอย่างเดียว	เครื่องสำรอง ฐาน `hos`
`MH_SECRET_KEY`	กุญแจเข้ารหัส session สุ่มใหม่ทุก รพ.	สตริง 64 ตัวอักษร
`MH_COOKIE_SECURE`	1 = login ได้เฉพาะผ่าน https	1
`MH_DATA_DIR`	ที่เก็บบัญชีผู้ใช้และผลประเมิน	`/opt/mental_health/data`
`MH_HOSPITAL_NAME` `MH_HOSPITAL_NAME_EN`	ชื่อ รพ. บนหัวกระดาษ (ไม่ใส่ = ใช้ชื่อใน HOSxP)	โรงพยาบาลวังน้ำเขียว
`MH_CONTACT`	หน่วยงานที่ติดต่อขอบัญชี	งานสุขภาพจิต โทร ...
`MH_HOSPCODE`	รหัส 5 หลักของ รพ.	10894
`MH_CHWPART` `MH_AMPPART`	รหัสจังหวัด/อำเภอใน `patient` ผู้ป่วยนอกอำเภอนับเป็น "นอกเขต"	30 / 25
`MH_CLINIC`	คลินิกใน `oapp.clinic` ที่นับเป็นนัดของผู้ป่วย `all` = ทุกคลินิก (แนะนำ เพราะผู้ป่วยจิตเวชมักได้นัดที่ตรวจโรคทั่วไป/NCD) หรือระบุหลายรหัสคั่นด้วย ,	all
`MH_LAI_ICODES`	ยาฉีดออกฤทธิ์นาน รูปแบบ `icode=ชื่อ;icode=ชื่อ`	`1000310=Fluphenazine decanoate;1000352=Haloperidol decanoate`
`MH_PSY_HOSPCODES`	รพ.จิตเวชที่ส่งต่อประจำ	12268
`MH_VILLAGE_CSV`	ที่อยู่ไฟล์หมู่บ้าน (ไม่ใส่ = `village_pcu.csv` ในโฟลเดอร์แอป)	–

หารหัสจาก HOSxP

รันคำสั่งเหล่านี้บนฐาน HOSxP ด้วยบัญชีอ่านอย่างเดียว แล้วให้เภสัชกรหรืองานสุขภาพจิตช่วยยืนยัน

```
-- คลินิก (MH_CLINIC) — ปกติใช้ all ไม่ต้องตั้ง
select clinic, name from clinic;

-- ยาฉีดออกฤทธิ์นาน (MH_LAI_ICODES) — เลือกเฉพาะรูป decanoate / depot
select icode, name, strength from drugitems
where name like '%decano%' or name like '%depot%' or name like '%flupentixol%' or name like
'%paliperidone%';

-- รหัส รพ.จิตเวชที่ส่งต่อบ่อย (MH_PSY_HOSPCODES)
select r.refer_hospcode, h.name, count(*) from referout r left join hospcode h on h.hospcode
= r.refer_hospcode
where r.refer_date >= curdate() - interval 1 year and r.pdx like 'F%' group by 1, 2 order by
3 desc;

-- รหัสจังหวัด/อำเภอที่ผู้ป่วยส่วนใหญ่อยู่ (MH_CHWPART / MH_AMPPART)
select chwpart, amppart, count(*) from patient group by 1, 2 order by 3 desc limit 3;
```

อย่าใส่ยาฉีดระงับอาการเฉียบพลัน เช่น Zuclopenthixol acetate หรือ Haloperidol 5 mg ฉีด เพราะจะทำให้นับผู้ป่วยยาฉีดและรอบฉีดผิด

ตารางหมู่บ้าน → รพ.สต. (`village_pcu.csv`)

แอปจับผู้ป่วยเข้า รพ.สต. จาก ตำบล + หมู่ ในที่อยู่ HOSxP ไม่มีไฟล์นี้แอปยังทำงานได้ แต่ผู้ป่วยในอำเภอทุกคนจะอยู่กลุ่ม "ไม่ทราบหมู่" บันทึกเป็น CSV แบบ UTF-8 แถวละ 1 หมู่:

```
tmbpart,tambon,moo,village,hospcode,pcu
01,วังน้ำเขียว,10,บุตะโก,10894,รพ.วังน้ำเขียว
01,วังน้ำเขียว,1,ศาลเจ้าพ่อ,02840,ศาลเจ้าพ่อ
02,วังหมี,4,ยุบอีปุน,02844,ยุบอีปุน
```

- `tmbpart` = รหัสตำบล 2 หลักตาม `patient.tmbpart` · `moo` = เลขหมู่
- `hospcode` = รหัส รพ.สต. หมู่ที่ รพ. ดูแลเองให้ใส่รหัส รพ. (ค่าเดียวกับ `MH_HOSPCODE`)
- `pcu` = ชื่อที่แสดงบนหน้าจอ ส่วน `tambon` และ `village` ใส่ไว้ให้คนอ่านตรวจง่าย

ตรวจว่าครบทุกหมู่ได้จากแถว "ในอำเภอ ไม่ทราบหมู่" บนหน้าภาพรวม ควรเหลือเพียงไม่กี่ราย

ตราและภาพหน้าแรก

- ตรา รพ.: วางไฟล์ PNG สี่เหลี่ยมจัตุรัสที่ `static/img/hospital_logo.png` (ไม่มี = ใช้ตรากาชาดกลาง)
- ภาพหลังหัวกระดาษ: วางภาพอาคาร รพ. แนวนอนที่ `static/img/hero.jpg` (ไม่มี = พื้นสีม่วงไล่เฉด)
- ไม่ต้อง restart หลังเปลี่ยนภาพ แต่เบราว์เซอร์อาจจำภาพเดิมไว้ชั่วคราว

5. เปิดใช้ผ่าน https

แอปรับเฉพาะในเครื่อง (127.0.0.1:6300) แล้วให้เว็บเซิร์ฟเวอร์เดิมของ รพ. ส่งต่อมาที่ path `/mh/` เช่น `https://โดเมนของรพ./mh/` ไม่ต้องเปิดพอร์ตใหม่ที่ firewall

Apache — คัดลอก `deploy/apache-mh.conf` ไปใส่ใน `<VirtualHost *:443>` ก่อนบรรทัด `ProxyPass /` ตัวอื่น (ถ้ามี):

```
cp /etc/httpd/conf.d/ssl.conf /etc/httpd/conf.d/ssl.conf.bak.$(date +%Y%m%d%H%M)
vi /etc/httpd/conf.d/ssl.conf
httpd -t && systemctl reload httpd
setsebool -P httpd_can_network_connect 1    # เฉพาะเครื่องที่เปิด SELinux
```

ถ้า `httpd -t` ไม่ผ่าน ให้คืนไฟล์ backup ทันที เพราะเว็บอื่นที่อยู่ vhost เดียวกันจะล่มด้วย

Nginx — คัดลอก `deploy/nginx-mh.conf` ไปใส่ใน `server { listen 443 ssl; }` แล้ว `nginx -t && systemctl reload nginx`

สิ่งที่ต้องมีในการตั้งค่า proxy ทุกแบบ:

- header `X-Forwarded-Prefix: /mh` ไม่มีแล้วลิงก์ในหน้าจะชี้ไปที่ `/` แทน `/mh/`
- เข้าใช้ด้วย slash ท้ายเสมอ `https://โดเมน/mh/`
- เปลี่ยน path เป็นชื่ออื่นได้ แก้ให้ตรงกันทุกจุดในไฟล์ proxy ไม่ต้องแก้โค้ด

อย่าเปิดพอร์ต 6300 ให้เครื่องอื่นเข้าตรง ๆ (bind `0.0.0.0:6300` แบบ http) แม้จะใช้แค่ใน LAN — รหัสผ่านและ cookie จะวิ่งในเครือข่ายแบบไม่เข้ารหัส และใครก็ปลอม header `X-Forwarded-*` ได้ ให้เข้าผ่าน reverse proxy ที่เป็น https เสมอ (ใช้ใบรับรองภายในของ รพ. ได้) และคง bind `127.0.0.1:6300` ไว้ ถ้าจำเป็นต้องทดสอบผ่าน http ชั่วคราวจริง ๆ ให้ตั้ง `MH_COOKIE_SECURE=0` แล้วปิดกลับเมื่อทดสอบเสร็จ

6. จัดการบัญชีผู้ใช้

ดูว่าใครเปิดดู/บันทึกผู้ป่วยรายไหน (เก็บใน `data/mh.sqlite` ตาราง `audit_log`):

```
.venv/bin/python manage.py audit --hn 0001234      # ใครเปิดดู HN นี้บ้าง
.venv/bin/python manage.py audit --user somchai    # ผู้ใช้คนนี้เปิดดูใครบ้าง
```

สร้างบัญชีจากคำสั่งบนเซิร์ฟเวอร์เท่านั้น ไม่มีหน้าสมัครสมาชิก ระบบจะถามรหัสผ่านสองครั้ง (อย่างน้อย 8 ตัว) ตัวอักษรไม่ขึ้นบนจอเป็นเรื่องปกติ

```
cd /opt/mental_health

# ผู้ดูแล เห็นผู้ป่วยทุกหน่วย
runuser -u mh -- .venv/bin/python manage.py adduser mhadmin --display "งานสุขภาพจิต" --admin

# เจ้าหน้าที่ รพ.สต. เห็นเฉพาะผู้ป่วยในเขต (รหัสต้องมีอยู่ใน village_pcu.csv)
runuser -u mh -- .venv/bin/python manage.py adduser pcu02840 --display "รพ.สต.ศาลเจ้าพ่อ" --hos
pcode 02840

# เปลี่ยนรหัสผ่าน / ปิดบัญชี / ดูรายชื่อบัญชี
runuser -u mh -- .venv/bin/python manage.py passwd pcu02840
runuser -u mh -- .venv/bin/python manage.py disable pcu02840
runuser -u mh -- .venv/bin/python manage.py users
```

บัญชี	หน้าภาพรวม	รายชื่อผู้ป่วย	บันทึกผลประเมิน
ผู้ดูแล (`--admin`)	ทั้งอำเภอ	ทุกหน่วย	ทุกคน
รพ.สต. (`--hospcode`)	ทั้งอำเภอ	เฉพาะในเขต	เฉพาะในเขต

ให้สร้างบัญชีแยกรายคนหรือรายหน่วย อย่าใช้บัญชีเดียวร่วมกัน เพราะประวัติการประเมินเก็บชื่อผู้บันทึก และอย่าส่งรหัสผ่านทางแชตหรือกลุ่มไลน์

7. วิธีใช้งาน

งานประจำวันของเจ้าหน้าที่คือเปิดหน้ารายชื่อ ดูผู้ป่วยที่อยู่บนสุด แล้วบันทึกผลประเมินหลังเยี่ยมบ้านหรือโทรติดตาม

หน้า	ที่อยู่	ใช้ทำอะไร
ภาพรวม	`/mh/`	ตัวเลข 10 บล็อก สำหรับผู้บริหารและประชุม คลิกตัวเลขเพื่อเปิดรายชื่อ (ต้อง login)
ย้อนหลังรายปี	`/mh/yearly`	กราฟ 12 ตัวชี้วัดตั้งแต่ปีงบ 2561 ใช้ทำรายงานประจำปี
รายชื่อผู้ป่วย	`/mh/patients`	กรองตาม รพ.สต. สี เรื่องที่ต้องติดตาม กลุ่มโรค ค้นด้วย HN หรือชื่อ
รายละเอียดผู้ป่วย	คลิกชื่อในรายชื่อ	นัด ยาฉีด Admit Refer ผลคัดกรอง และฟอร์มบันทึกผลประเมิน

รายชื่อเรียงตามความเร่งด่วน: จำนวนข้อที่ไม่ดี → 8Q สูง → D/C ยังไม่ติดตาม → ยาฉีดเลยกำหนด → ขาดนัด → ประเมินไม่ครบ

การประเมิน 3 ข้อและสีเฝ้าระวัง

ผู้ป่วยทุกคนได้สีจากจำนวนข้อที่ "ไม่ดี" ใน 3 เรื่อง ได้แก่ การกินยา ญาติดูแล และไม่ใช้สารเสพติด

สี	เกณฑ์
เขียว	ดีครบทั้ง 3 ข้อ
เหลือง	ไม่ดี 1–2 ข้อ
แดง	ไม่ดีครบทั้ง 3 ข้อ

ที่มาของแต่ละข้อ:

เกณฑ์	ค่าเริ่มต้นจาก HOSxP	ประเมินเองในแอป
การกินยา	ไม่ดี ถ้าขาดนัดเกิน 7 วัน หรือยาฉีดเลยกำหนดเกิน 7 วัน	ได้
ญาติดูแล	ไม่มีใน HOSxP ต้องประเมิน	ต้องประเมิน
ไม่ใช้สารเสพติด	ไม่ดี ถ้ามีรหัส F10–F19 ใน 6 เดือนล่าสุด	ได้

- ผลประเมินที่บันทึกในแอปใช้แทนค่าจาก HOSxP จนกว่า HOSxP จะมีหลักฐานใหม่กว่า เช่น ขาดนัดหลังวันที่ประเมิน
- ผู้ที่ยังไม่ประเมินเรื่องญาติดูแล ระบบคิดสีจาก 2 ข้อที่มีและติดป้าย "ประเมินไม่ครบ" จึงยังเป็นสีแดงไม่ได้
- ผลประเมินเก็บเป็นประวัติ ไม่ทับของเดิม ดูย้อนหลังได้ในหน้ารายละเอียดผู้ป่วย
- ผู้ป่วยที่มีเฉพาะรหัสนอนไม่หลับ (F51) ไม่คิดสีและไม่นับในยอดหลัก

ปุ่ม "ดึงข้อมูลใหม่" บนหน้ารายชื่อใช้เมื่อเพิ่งลงข้อมูลใน HOSxP แล้วอยากเห็นทันที ไม่กดก็อัปเดตเองทุก 5 นาที

8. นิยามตัวชี้วัด

แอปไม่ใช้ทะเบียนคลินิกใน HOSxP เพราะหลาย รพ. ไม่ได้อัปเดต ผู้ป่วยในความดูแลนับจากข้อมูลบริการจริงใน 12 เดือนล่าสุด และไม่นับผู้เสียชีวิต (`patient.death = 'Y'`)

ตัวชี้วัด	นิยาม	ตาราง HOSxP
ผู้ป่วยในความดูแล	มีรหัส F00–F99 หรือ X60–X84 หรือได้ยาฉีด LAI หรือ 8Q ≥ 17 ใน 12 เดือน ไม่นับคนที่มีเฉพาะ F51	`ovstdiag` `opitemrece` `depression_screen`
รายใหม่	ได้รหัส F ครั้งแรกในปีงบประมาณปัจจุบัน (ต.ค.–ก.ย.)	`ovstdiag`
กลุ่มโรค	ตาม 3 หลักแรกของ ICD-10 ผู้ป่วยยาฉีดนับเป็นกลุ่มโรคจิต หนึ่งคนอยู่ได้หลายกลุ่ม	`ovstdiag`
นัดถัดไป / ขาดนัด	นัดทุกคลินิก (หรือเฉพาะ `MH_CLINIC`) · ขาดนัด = นัดครั้งล่าสุดผ่านมาเกิน 7 วัน และไม่มี visit ตั้งแต่ 3 วันก่อนนัด	`oapp` `ovst`
ยาฉีดเลยกำหนด	เลยวันครบกำหนดเกิน 7 วัน · ครบกำหนด = วันนัดที่ออกในวันฉีดครั้งล่าสุด ถ้าไม่มีนัดใช้รอบฉีดรายคนจากค่ากลางของช่วงห่างที่ผ่านมา (ไม่มีประวัติ = 28 วัน)	`opitemrece` `oapp`
นอน รพ. ตอนนี้	ผู้ป่วยในความดูแลที่ยังไม่จำหน่าย	`ipt`
Admit 12 เดือน	จำหน่ายใน 12 เดือน โดยรหัสหลักเป็น F	`ipt` `iptdiag`
D/C ยังไม่ติดตาม	จำหน่ายใน 30 วัน และยังไม่มี visit หลังจำหน่าย	`ipt` `ovst`
ส่งต่อ	ส่งต่อไป รพ.จิตเวชที่ตั้งไว้ หรือ visit นั้นมีรหัส F	`referout`
8Q เสี่ยงสูง	ผลคัดกรองครั้งล่าสุดใน 12 เดือน 8Q ≥ 17	`depression_screen`
ทำร้ายตนเอง	มีรหัส X60–X84 ใน 12 เดือน	`ovstdiag`
แยกตาม รพ.สต.	ตำบล + หมู่ในที่อยู่ เทียบกับ `village_pcu.csv`	`patient`

ตัวเลขย้อนหลังรายปีใช้นิยามเดียวกันแต่นับทั้งปีงบ อัตราขาดนัดรายปีนับทุกนัดที่ไม่มี visit ตั้งแต่ 3 วันก่อนถึง 7 วันหลังนัด

ตัวเลขดีเท่ากับการบันทึกใน HOSxP ถ้าตัวเลขดูผิดปกติ ให้ตรวจก่อนว่าหน่วยบริการลงรหัสโรค นัด และคัดกรองใน HOSxP ครบไหม

9. ความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว

ข้อมูลผู้ป่วยจิตเวชอ่อนไหวกว่าข้อมูลทั่วไป ก่อนเปิดใช้จริงให้ผู้รับผิดชอบด้านสารสนเทศของ รพ. ตัดสินใจว่าจะเปิดหน้ารายชื่อให้เข้าจากอินเทอร์เน็ตหรือเฉพาะในเครือข่าย รพ.

สิ่งที่แอปทำให้แล้ว:

- หน้าสาธารณะแสดงเฉพาะยอดรวม หน้าที่มีชื่อผู้ป่วยต้อง login ทุกหน้า
- บัญชี รพ.สต. เปิดดูผู้ป่วยนอกเขตไม่ได้ แม้พิมพ์ HN ตรงใน URL

- รหัสผ่านเก็บแบบ hash (pbkdf2:sha256) ไม่เก็บตัวรหัสจริง
- หน้าที่มีชื่อผู้ป่วยส่ง `Cache-Control: no-store` ไม่ให้ proxy หรือเบราว์เซอร์เก็บไว้ และ session หมดอายุใน 8 ชั่วโมง
- อ่าน HOSxP ด้วย session แบบ read-only และไม่มีคำสั่งเขียนลง HOSxP
- service รันด้วยผู้ใช้ `mh` ที่แก้โค้ดตัวเองไม่ได้ เขียนได้เฉพาะโฟลเดอร์ `data/`

สิ่งที่ รพ. ต้องทำเอง:

- ☐ ใช้บัญชีฐานข้อมูลที่มีสิทธิ์ SELECT อย่างเดียว และชี้ไปที่เครื่องสำรอง
- ☐ ตั้ง `MH_SECRET_KEY` ใหม่ทุก รพ. และตั้งสิทธิ์ `.env` เป็น 640 เจ้าของ root:mh
- ☐ เปิดผ่าน https เท่านั้นเมื่อให้เข้าจากภายนอก
- ☐ สำรองไฟล์ `data/mh.sqlite` เป็นประจำ (มีบัญชีผู้ใช้และผลประเมินทั้งหมด)
- ☐ ปิดบัญชีเมื่อเจ้าหน้าที่ย้ายหน่วยหรือลาออก ด้วย `manage.py disable <ชื่อผู้ใช้>` (เปิดคืนด้วย `enable`)
- ☐ แจ้งเจ้าหน้าที่ไม่ให้ถ่ายภาพหน้ารายชื่อส่งต่อในกลุ่มแชต

รายละเอียดเพิ่มเติมและการแจ้งช่องโหว่: SECURITY.md

10. ปัญหาที่พบบ่อย

ดู log ก่อนทุกครั้งด้วย `journalctl -u mh-dashboard -n 50` ส่วนใหญ่บอกสาเหตุได้เลย

อาการ	สาเหตุที่พบบ่อย	วิธีแก้
service ขึ้น `Permission denied` ที่ gunicorn	สร้าง `.venv` ตอน umask เป็น 077 ผู้ใช้ `mh` อ่านไม่ได้	`chmod -R go+rX /opt/mental_health/.venv` แล้ว restart
หน้าเว็บขึ้น 500 หรือโหลดนานแล้วหมดเวลา	ต่อฐานข้อมูลไม่ได้ หรือบัญชีไม่มีสิทธิ์อ่านตาราง	ทดสอบ `mysql -h DB_HOST -u DB_USER -p hos` จากเครื่องแอป และตรวจ GRANT ตามตารางในหัวข้อ 2
login แล้วเด้งกลับมาหน้า login	เข้าผ่าน http แต่ `MH_COOKIE_SECURE=1` หรือเข้าด้วย IP แทนโดเมน	เข้าผ่าน https ด้วยโดเมน หรือตั้ง `MH_COOKIE_SECURE=0` เมื่อใช้เฉพาะ LAN
หน้าเว็บไม่มีสี หรือลิงก์พาไปเว็บหลักของ รพ.	proxy ไม่ส่ง `X-Forwarded-Prefix`	ตรวจไฟล์ proxy ตามหัวข้อ 5
เปิด `/mh` แล้วได้หน้าเว็บหลัก	ไม่มี slash ท้าย	ใช้ `/mh/` เสมอ
ผู้ป่วยเกือบทั้งหมดอยู่ "ไม่ทราบหมู่" หรือ "นอกเขต"	`village_pcu.csv` ไม่ครบ หรือ `MH_CHWPART` / `MH_AMPPART` ผิด	ตรวจรหัสด้วย SQL ในหัวข้อ 4
ผู้ป่วยยาฉีดเป็น 0	`MH_LAI_ICODES` ไม่ตรงกับ `drugitems.icode` ของ รพ.	หารหัสใหม่ตามหัวข้อ 4
นัดถัดไปไม่ขึ้น หรือขาดนัดเป็น 0	`MH_CLINIC` จำกัดไว้ แต่ออกนัดในคลินิกอื่น	ตั้ง `MH_CLINIC=all` หรือตรวจ `select clinic, count(*) from oapp group by clinic`
ชื่อภาษาไทยเป็นตัวอักษรเพี้ยน	ฐาน HOSxP เก็บเป็น TIS-620 แอปต่อด้วย tis620 อยู่แล้ว	ตรวจว่าฐานของ รพ. ใช้ charset อะไร แล้วแจ้งผู้พัฒนา
ลืมรหัสผู้ดูแล	–	`manage.py passwd mhadmin` บนเซิร์ฟเวอร์

ติดต่อผู้พัฒนา: นายเผด็จชัย สิงหล โรงพยาบาลวังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา หรือเปิด issue ที่ GitHub (อย่าแนบข้อมูลผู้ป่วยจริง)